

Ciência dos Dados I: Análise Exploratória

Aula 06: Estruturas de Dados Fundamentais e Comprehensions

Prof. Dr. Ney Lemke

UNESP – Instituto de Biociências de Botucatu

Versão 2026

Sumário da Aula

As Quatro Estruturas Nativas

List e Dict Comprehensions

Aplicações Analíticas: Contagem e Frequência

Visão Geral das Coleções em Python

Estrutura	Sintaxe	Mutabilidade	Propriedade Chave
List	[1, 2, 3]	Mutável	Ordenada, permite duplicatas
Tuple	(1, 2, 3)	Imutável	Registros fixos e chaves de dict
Set	{1, 2, 3}	Mutável	Elementos únicos, busca $O(1)$
Dict	{'a': 1}	Mutável	Pares chave-valor, chaves únicas

Noção de Complexidade (Big-O)

Verificar se um item está em uma lista de 10 milhões de elementos leva tempo proporcional a 10 milhões ($O(n)$). Em um set ou dict, a resposta é praticamente instantânea ($O(1)$) devido a tabelas de dispersão (*hash tables*).

Transformações Concisas e Eficientes

Comprehensions eliminam a necessidade de inicializar listas vazias e preenchê-las com laços manuais:

List Comprehension

```
# Sintaxe: [expr for item in colecao if  
            cond]  
pares = [x**2 for x in range(10) if x % 2  
         == 0]
```

Dict Comprehension

```
# Sintaxe: {k: v for item in colecao}  
tamanhos = {p: len(p) for p in ['dado', '  
                                unesp']}
```

Agregação por Dicionário

O padrão fundamental de contagem de categorias:

```
amostras = ['A', 'B', 'A', 'O', 'A', 'B', 'AB']
frequencias = {}
for tipo in amostras:
    frequencias[tipo] = frequencias.get(tipo, 0) + 1
# frequencias: {'A': 3, 'B': 2, 'O': 1, 'AB': 1}
```

Resumo da Aula

- Escolher a estrutura correta evita lentidão e consumo excessivo de memória.
- Conjuntos (set) resolvem problemas de deduplicação e pertinência.
- **Prática:** Agrupamentos, filtragens com comprehensions e operações entre conjuntos.